Semana 8 – Ejercicios

Tutorías – Introducción al Cálculo

28/9–2/10/2026

1. Ejercicios de la semana

1. Determine si $f(x) = 3x - 7$ es inyectiva. Justifique usando la definición.

   Solución: Sea $f(x) = f(y)$, es decir $3x - 7 = 3y - 7$. Entonces $3x = 3y$, de donde $x = y$. Luego f es inyectiva.

2. Determine si $f(x) = x^2 + 2$, con $\mathsf{Dom}\, f = \mathbb{R}$, es inyectiva. Si no lo es, dé explícitamente dos elementos distintos del dominio con la misma imagen.

   Solución: No es inyectiva: $f(1) = 3 = f(-1)$, con $1 \neq -1$.

3. Sea $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+3}$. Determine $\mathsf{Dom}\, f$ y demuestre que f es inyectiva.

   Solución: $\mathsf{Dom}\, f = \mathbb{R} - \{-3\}$. Si $f(x) = f(y)$, entonces $(2x-1)(y+3) = (2y-1)(x+3)$, es decir $2xy + 6x - y - 3 = 2xy + 6y - x - 3$, de donde $6x - y = 6y - x$, o sea $7x = 7y$, y así $x = y$. Luego f es inyectiva.

4. Para la función f del ejercicio anterior, determine $\mathsf{Rec}\, f$ y encuentre la expresión de $f^{-1}(y)$.

   Solución: De $y = \dfrac{2x-1}{x+3}$ despejamos: $y(x+3) = 2x - 1 \Rightarrow x(y-2) = -1 - 3y \Rightarrow x = \dfrac{3y+1}{2-y}$. Luego $f^{-1}(y) = \dfrac{3y+1}{2-y}$, con $y \neq 2$, de donde $\mathsf{Rec}\, f = \mathbb{R} - \{2\}$.

5. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = -3x + 6$. Demuestre que f es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$ y determine f^{-1}.

   Solución: Inyectiva: $-3x + 6 = -3y + 6 \Rightarrow x = y$. Sobre: dado $y \in \mathbb{R}$, sea $x = \dfrac{6-y}{3}$; entonces $f(x) = -3\left(\dfrac{6-y}{3}\right) + 6 = -(6-y) + 6 = y$. Luego f es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$ y $f^{-1}(y) = \dfrac{6-y}{3} = 2 - \dfrac{y}{3}$.

6. Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definida por $f(x) = x + 5$. Determine si f es uno a uno y si es sobre $\mathbb{N}$. ¿Es f biyección de $\mathbb{N}$ sobre $\mathbb{N}$?

   Solución: f es uno a uno ($x + 5 = y + 5 \Rightarrow x = y$), pero no es sobre $\mathbb{N}$: por ejemplo $1 \notin \mathsf{Rec}\, f$, pues $1 = x + 5$ obligaría a $x = -4 \notin \mathbb{N}$. Por lo tanto f no es biyección de $\mathbb{N}$ sobre $\mathbb{N}$.

7. Sea f definida por

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \geq 0 \\ -x + 1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Determine si f es inyectiva. (Indicación: considere los tramos por separado y también la combinación entre tramos.)

Solución: No es inyectiva: para $x \geq 0$, $f(x) = x + 1$ recorre $[1, \infty[$; para $x < 0$, $f(x) = -x + 1$ recorre $]1, \infty[$. Ambos tramos se superponen, por ejemplo $f(1) = 2$ y $f(-1) = 2$, con $1 \neq -1$.

8. Sean f y g biyecciones de A sobre B y de B sobre C, respectivamente, con $f(x) = 2x$ ($A = B = \mathbb{R}$) y $g(x) = x + 1$ ($B = C = \mathbb{R}$). Verifique directamente que $g \circ f$ es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$ y determine $(g \circ f)^{-1}$.

   Solución: $g \circ f(x) = g(2x) = 2x + 1$, que es inyectiva y sobre $\mathbb{R}$ (es lineal con pendiente no nula). Para hallar la inversa: $y = 2x + 1 \Rightarrow x = \dfrac{y-1}{2}$, luego $(g \circ f)^{-1}(y) = \dfrac{y-1}{2}$.

9. Sea $f(x) = \sqrt{x-1}$ con $\mathsf{Dom}\, f = [1, \infty[$. Demuestre que f es inyectiva y determine su función inversa, indicando dominio y recorrido.

   Solución: Si $f(x) = f(y)$ con $x, y \geq 1$, entonces $\sqrt{x-1} = \sqrt{y-1}$, y elevando al cuadrado, $x - 1 = y - 1$, de donde $x = y$. Luego f es inyectiva. Como x recorre $[1, \infty[$, $x - 1$ recorre $[0, \infty[$ y $\sqrt{x-1}$ también recorre $[0, \infty[$, así $\mathsf{Rec}\, f = [0, \infty[$. De $y = \sqrt{x-1}$ se obtiene $x = y^2 + 1$, luego $f^{-1}(y) = y^2 + 1$, con dominio $[0, \infty[$ y recorrido $[1, \infty[$.

10. **(Nivel interrogación)** Sea $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-4}$. Determine el dominio maximal de f, demuestre que f es inyectiva, determine su recorrido y su función inversa, justificando explícitamente por qué un cierto valor particular queda excluido del recorrido.

    Solución: $\mathsf{Dom}\, f = \mathbb{R} - \{4\}$. Si $f(x) = f(y)$: $(2x+1)(y-4) = (2y+1)(x-4)$, es decir $2xy - 8x + y - 4 = 2xy - 8y + x - 4$, de donde $-9x = -9y$, o sea $x = y$: f es inyectiva. Despejando de $y = \dfrac{2x+1}{x-4}$: $y(x-4) = 2x + 1 \Rightarrow x(y-2) = 1 + 4y \Rightarrow x = \dfrac{4y+1}{y-2}$, expresión definida solo si $y \neq 2$ (en efecto, $f(x) = 2$ llevaría a $2x + 1 = 2x - 8$, es decir $1 = -8$, lo cual es falso, así que 2 nunca es alcanzado). Luego $\mathsf{Rec}\, f = \mathbb{R} - \{2\}$ y $f^{-1}(y) = \dfrac{4y+1}{y-2}$.

11. **(Nivel interrogación)** Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 - 1$. Demuestre que f es inyectiva usando directamente la definición (sin asumir que $x \mapsto x^3$ es estrictamente creciente), y determine si f es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$.

    Solución: Supongamos $f(x) = f(y)$, es decir $x^3 - 1 = y^3 - 1$, de donde $x^3 = y^3$, o sea $x^3 - y^3 = 0$. Factorizando, $(x - y)(x^2 + xy + y^2) = 0$. Como $x^2 + xy + y^2 = \left(x + \dfrac{y}{2}\right)^2 + \dfrac{3y^2}{4} \geq 0$, y esta expresión vale 0 solo si $x = 0$ e $y = 0$ simultáneamente (en cuyo caso también $x = y$), concluimos que en cualquier caso debe tenerse $x - y = 0$, es decir $x = y$. Luego f es inyectiva. Además f es sobre $\mathbb{R}$: dado $c \in \mathbb{R}$, basta tomar $x = \sqrt[3]{c+1}$ (la raíz cúbica de cualquier real existe), y entonces $f(x) = (\sqrt[3]{c+1})^3 - 1 = c$. Luego f es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$.

12. **(Nivel interrogación)** Sea $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$, con $\mathsf{Dom}\, f = \mathbb{R}$. Demuestre que f **no** es inyectiva, exhibiendo explícitamente dos valores distintos del dominio con la misma imagen (indicación: pruebe con x y $1/x$, para $x \neq 0$).

    Solución: Para $x \neq 0$, calculemos $f(1/x) = \dfrac{1/x}{(1/x)^2 + 1} = \dfrac{1/x}{(1+x^2)/x^2} = \dfrac{1}{x} \cdot \dfrac{x^2}{1+x^2} = \dfrac{x}{1+x^2} = f(x)$. Por ejemplo, con $x = 2$: $f(2) = \dfrac{2}{5}$ y $f(1/2) = \dfrac{1/2}{5/4} = \dfrac{2}{5}$. Como $f(2) = f(1/2)$ con $2 \neq \frac{1}{2}$, f no es inyectiva.

13. **(Nivel interrogación)** Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x-1}{x+1} & \text{si } x \geq 0 \\ \dfrac{x-3}{x-1} & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Demuestre que f es inyectiva.

Solución: Inyectividad en cada tramo (vía la definición): para $x, y \geq 0$ con $f(x) = f(y)$, $(x-1)(y+1) = (y-1)(x+1) \Rightarrow xy + x - y - 1 = xy + y - x - 1 \Rightarrow 2x = 2y \Rightarrow x = y$. Para $x, y < 0$ con $f(x) = f(y)$, $(x-3)(y-1) = (y-3)(x-1) \Rightarrow xy - x - 3y + 3 = xy - y - 3x + 3 \Rightarrow 2x = 2y \Rightarrow x = y$. Como los dominios $[0, \infty[$ y $]-\infty, 0[$ ya son disjuntos, falta ver que los recorridos de ambos tramos no se intersectan. Para $x \geq 0$: $\dfrac{x-1}{x+1} = 1 - \dfrac{2}{x+1}$; como $x + 1 \in [1, \infty[$, se tiene $\dfrac{2}{x+1} \in]0, 2]$, luego $f(x) \in [-1, 1[$. Para $x < 0$: $\dfrac{x-3}{x-1} = 1 - \dfrac{2}{x-1}$; como $x - 1 \in]-\infty, -1[$, se tiene $\dfrac{2}{x-1} \in]-2, 0[$, luego $f(x) \in]1, 3[$. Como $[-1, 1[\cap]1, 3[= \emptyset$, ningún valor de un tramo coincide con uno del otro. Junto con la inyectividad dentro de cada tramo, f es inyectiva en $\mathbb{R}$.

14. **(Nivel interrogación)** Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x+2}{x+1} & \text{si } x \geq 0 \\ \dfrac{x-5}{x-3} & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Determine si f es inyectiva.

Solución: Cada tramo, por separado, es inyectivo: para $x, y \geq 0$, $(x+2)(y+1) = (y+2)(x+1) \Rightarrow x + 2y = y + 2x \Rightarrow x = y$; para $x, y < 0$, $(x-5)(y-3) = (y-5)(x-3) \Rightarrow -3x - 5y = -3y - 5x \Rightarrow 2x = 2y \Rightarrow x = y$. Sin embargo, al evaluar: $f(1) = \dfrac{1+2}{1+1} = \dfrac{3}{2}$ y $f(-1) = \dfrac{-1-5}{-1-3} = \dfrac{-6}{-4} = \dfrac{3}{2}$. Como $1 \geq 0$ y $-1 < 0$ caen en tramos distintos, con $1 \neq -1$ pero $f(1) = f(-1) = \dfrac{3}{2}$, f **no** es inyectiva, a pesar de que cada tramo individualmente sí lo era. Esto muestra que la inyectividad de cada tramo por separado no basta: siempre hay que revisar también la posible colisión entre tramos, comparando recorridos.